

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO: ELECTROBRAIN V2X

Gestão Inteligente de Overstanding, Telemetria e Eficiência Energética em Hubs Urbanos

Parceria Tecnológica: GoodWe

Equipe Responsável: Grupo Nexum Energy

Membros do Grupo:

Nome: Luís Fernando de Azevedo ----- RM: 574167

Nome: Aline Medri Marcolino ----- RM: 569349

Nome: Eduardo Novaki Santos Coelho -----RM: 572649

Nome: Pedro Arthur Campos Reis -----RM: 569913

Nome: Gabriel dos Santos Siqueira -----RM: 572200

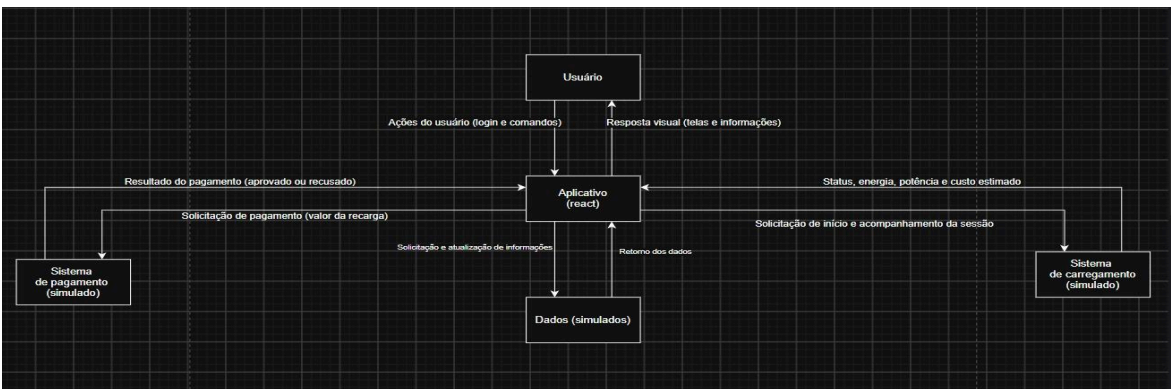
Tecnologias Utilizadas: JavaScript, React, APIs REST, GitHub, Stripe API

1. ESQUEMA DETALHADO DE INTEGRAÇÃO DOS COMPONENTES

1.1 Diagrama de Arquitetura e Fluxo de Dados

O ecossistema é composto por cinco camadas principais que interagem em tempo real:

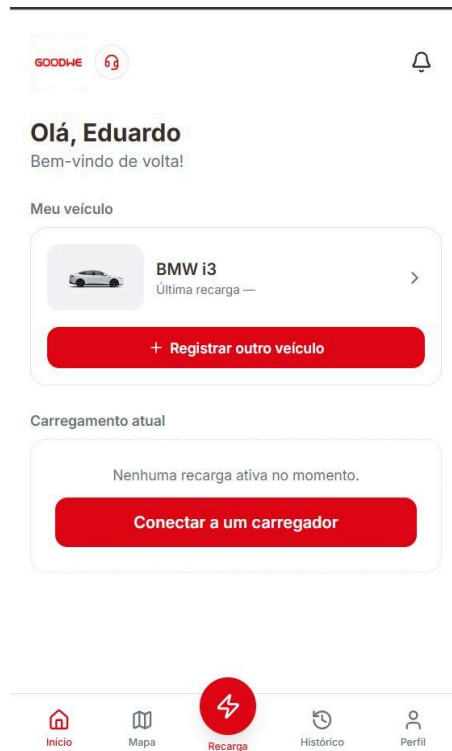
- **Camada de Usuário:** Interface onde o motorista e o operador interagem via web/mobile.
- **React App:** Gerencia o estado da aplicação e processa a lógica de interface.
- **Stripe Payment System:** Processamento seguro de transações e tarifação por ociosidade.
- **GoodWe Charging System:** Hardware e firmware fornecendo dados telemétricos via protocolos industriais.
- **Data & Backend Logic:** Servidores REST que orquestram a regra de negócios e persistência.



1.2 Mapeamento Funcional das Telas do Protótipo

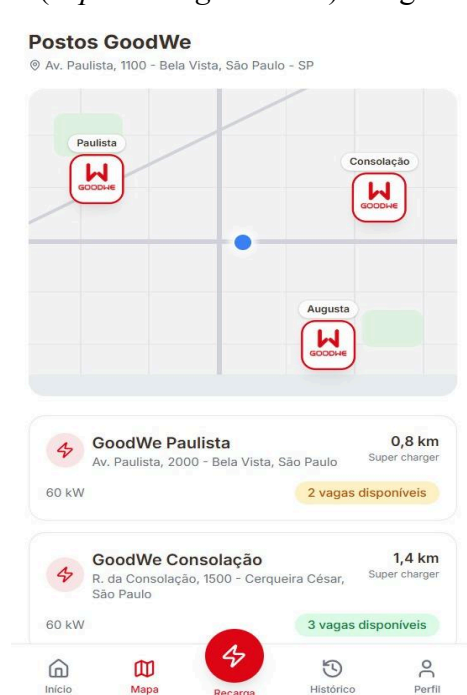
A. Home & Cadastro de Veículos

Interface centralizada exibindo veículos ativos (ex: BMW i3 registrado) e atalho para conexão imediata ao carregador e suporte.



B. Mapa de Geolocalização (Postos GoodWe)

Visualização em tempo real de estações (ex: *GoodWe Paulista* a 0,8 km), tipo de carregador (*Super Charger 60 kW*) e vagas disponíveis



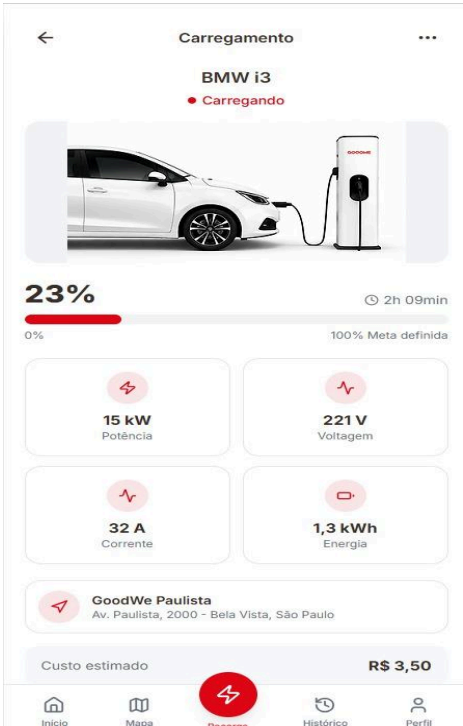
C. Parâmetros e Tarifação de Sessão

Apresentação da tarifa base (R\$ 2,80 / kWh), estimativa final e aviso da regra de ociosidade (15 minutos de tolerância pós-carga).



D. Telemetria em Tempo Real

Dashboard dinâmico exibindo progresso (23%), potência (15 kW), voltagem (221 V), corrente (32 A), energia (1,3 kWh) e custo.



E. Histórico e Métrica Mensal

Gráfico de energia fornecida (445,0 kWh no mês de Agosto), total de sessões (13), horas conectadas (7h\25min) e extrato por posto.



F. Central do Operador

Visão administrativa para acompanhamento do faturamento diário, recargas ativas e energia sendo entregue na estação em tempo real. Inclui o módulo de transbordo do suporte humano, onde chamados que não foram resolvidos de forma autônoma pelo assistente inteligente são redirecionados em tempo real para a fila de atendimento da equipe de operadores.



2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DAS ESCOLHAS

- **Front-end em React:** Atualização fluida de componentes sem recarregamento de página, essencial para exibir telemetria dinâmica (V, A, kW).
- **APIs REST:** Desacoplamento entre os carregadores/inversores GoodWe e o software, permitindo fácil expansão para o assistente de IA.
- **Regra de Overstanding:** Algoritmo de tarifação adicional pós-tolerância para desincentivar a ocupação indevida de vagas.
- **Dupla Visão (Usuário / Operador):** Combina usabilidade no B2C e governança financeira/operacional no B2B.

3. RESULTADOS E DADOS FUNCIONAIS DEMONSTRADOS

- **Controle de Ociosidade:** Simulação de aplicação de taxa extra após tempo limite.
- **Precisão Telemétrica:** Exibição consistente das taxas de carga instantânea (15 kW) e amperagem (32 A).
- **Rastreabilidade Financeira:** Processamento por sessão via Stripe e consolidação no histórico.

4. CONEXÃO COM OS TRÊS PILARES DO PROJETO

- **Automação Inteligente:** Leitura telemétrica e cálculo de taxas sem intervenção humana.
- **Eficiência Energética:** Otimização dos pontos de recarga e mitigação de ociosidade.
- **Sustentabilidade:** Redução de desperdícios no ecossistema e incentivo à rotação de VEs.

5. CONEXÃO COM AS DISCIPLINAS

- **Soluções em Energias Renováveis e Sustentáveis:** Aplicação prática dos conceitos de *Smart Grids* e eficiência energética na infraestrutura de recarga. O sistema otimiza o uso dos carregadores e inversores GoodWe, mitigando o congestionamento de postos através do controle automatizado de ociosidade (*overstanding*). Além disso, estabelece as bases de software necessárias para o gerenciamento de picos de demanda e fluxo bidirecional de energia via V2H/V2X.

- **Pensamento Computacional e Automação com Python:** Utilização de scripts automatizados em Python atuando em *background* para a simulação de carga telemétrica em tempo real (voltagem, corrente e estado da bateria). A linguagem também foi aplicada na construção e validação dos algoritmos de lógica de negócios, responsáveis por calcular dinamicamente os valores de tarifação, o tempo limite de tolerância (15 minutos) e as taxas por ocupação indevida de vagas.
- **Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina:** Emprego de modelos matemáticos e regressões lineares para o cálculo preditivo das sessões de recarga. O algoritmo analisa os dados telemétricos instantâneos (15 kW, 221 V, 32 A) para estimar com precisão o tempo restante para 100% de carga, precificar as sessões e monitorar os ciclos de uso da bateria para preservação da camada SEI (*Solid Electrolyte Interphase*).
- **Computer Organization and Architecture:** Mapeamento e tratamento do fluxo de dados de baixa latência na camada de integração hardware-software. A disciplina fundamenta a forma como os sinais elétricos e leituras de sensores do microcontrolador/firmware do eletroposto GoodWe são convertidos e interpretados em dados estruturados (JSON via REST APIs) para serem renderizados de forma reativa e instantânea na interface do aplicativo em React.